「2018년도 종합감사 결과」 공개문

1. 공개 근거

○ 내부감사규정 제25조의2(감사결과의 공개) 규정에 따라 공개

2. 공개 범위 : 전문공개

○ 감사배경 및 목적

○ 감사대상 및 중점

○ 감사실시 과정

○ 감사결과 처리

○ 감사결과 전문

3. 공개 방법

○ (내부) 원내 그룹웨어 게시판을 통해 공개문 게시

○ (외부) 기관 홈페이지 및 기획재정부 「알리오 시스템」에 공개문 게시

「경영공시 운영규정」 제11조(공시 절차) 규정에 따라 홈페이지 및 「알리오 시스템」에 공개

※ 별첨 : 감사 결과 보고서

Korea Trust Leader

국민의 나라 정의로운 대한민국

종합감사

감 사 결 과 보 고 서

2018. 12

한국산업기술시험원

감 사 부

목 차

Ⅰ. 감사실시 개요 2
Ⅱ. 감사결과 3
1. 감사결과 총괄 3
2. 감사결과 개선요구사항 3

[붙임1] 2018년도 종합감사 주요항목별 확인사항 9
(1) 수수료 산정관리
(2) 계약검토 기록관리
(3) 안전인증신청서, 안전확인신고 증명서 등 법정서식 사용
(4) 신입직원, 위촉직 등의 자격부여
(5) 자격자 시험·검사 실시
(6) 자격 인정 관리대장 관리
(7) 시험규격 신판 적용
(8) CB인증서 제출 시 안전기준 시험 면제 검토
(9) 성적서 발행일 관리
(10) 성적서를 제3자에게 발행
(11) 성적서 접수번호(발행번호) 부여
(12) 성적서 발행창구 일원화
(13) 성적서 재발행 시 이력 및 기록 관리
(14) 재발행 시 성적서 관리
(15) 성적서 작성 관리
(16) Raw Data 관리
(17) 시험성적서 보안관리
(18) 장비 교정 관리
(19) 시험, 인증업무는 별도 조직에서 운영
(20) K마크 인증 운영 및 규격 관리
(21) 시험기록지(Raw data)의 추적성 확보
(22) 연간 교육계획 수립
(23) 교육 및 훈련에 관한 효과성 평가사항 기재

Ⅰ. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

정부는 2014년도 부터 지속적으로 시험성적서 위·변조 및 부실시험 등 방지 대책을 시행하고 있으나 위법·부당행위가 지속적으로 발생하고 7개 시험기관[1)]에 시험, 검사, 인증업무 전반에 대해 **신뢰성 향상을 요구**하고 있다. 그래서 이번 감사는 **2018년도 종합감사 항목별 점검계획**에 의거한 **수수료 및 성적서 관리, 연구(시험)자 자격관리 등 9건 20항목과 ○○○[2)] 2건 3항목 등 총 11건 23개항목**의 품질관리시스템에 대한 타당성을 점검하는데 그 목적을 두었다.

2. 감사대상 및 중점

이번 감사는 위 감사배경 및 목적에 따라 우리 원에서 수행하고 있는 **시험, 검사, 인증업무에서** 2018년도 종합감사 항목별 점검계획에 의거한 9건 20개항목과 ○○○ 2건 3개항목 등 총 11건 23개항목을 **점검하고 개선사항을 발굴**하는데 **그 중점**을 두었다

3. 감사실시 과정

이번 감사는 **2018.12.5.부터 같은 해 12.27.까지** 내부감사인(감사1, 품질2명) 3명이 해당부서로부터 **자료를 요구하여 조사를 실시**하고 **개선사항**에 대해서는 관련 부서의 확인을 받아 2018.12.28. 내부 검토를 거쳐 감사를 마감하였다.

---

1) 2018.2.22일(목) 산업통상자원부 보도자료 “참고 1” 참조
2) □부 A 품질책임자 ○○○출장(2018.12.3.~12.4)을 통한 점검

Ⅱ. 감사결과

1. 감사결과 총괄

2018년도 **종합감사결과 총 11건 23개항목**을 점검하여 **1개 항목**(KS Q ISO IEC 17025의 시험기관 및 교정기관 자격에 대한 일반 요구사항 **5.2.3 및 5.2.4에** 따른 구매업무담당자에 대하여 자격인증 절차 구축)에서 **개선사항을 확인** 하였다.

2. 감사결과 개선요구사항

가. 명세 : 별첨

감사결과 개선요구사항

개선요구

제　　목　◇◇◇◇◇◇◇담당자 자격인증 절차 구축

관 련 부 서　△△△△실

내　　용

1. 관련규정 및 판단기준

KS Q ISO IEC 17025의 시험기관 및 교정기관 자격에 대한 일반 요구사항 5.2.3에는 "해당기관은 해당기관에 영구적으로 고용되었거나 계약된 (정규 직원 또는 계약) 직원을 활용하여야 한다. 계약 직원과 추가로 기술 및 주요 지원 인력을 활용할 경우, 해당기관은 이러한 직원들이 감독을 받고 있으며 자격이 있고 해당기관(시험 기관)의 품질시스템에 따라 작업하고 있음을 보장하여야 한다 "로 되어 있다

그리고 KS Q ISO IEC 17025의 시험기관 및 교정기관 자격에 대한 일반 요구사항 5.2.4에는 "해당기관은 시험 및/또는 교정에 관련된 관리, 기술직 및 (시험 및/ 또는 교정에 관련된) 주요 지원업무 직원의 직무기술서를 갖추어야 한다 "로 명시되어 있다

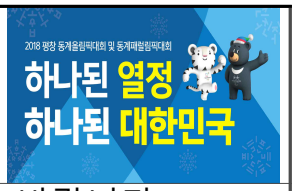
2. 감사결과 확인 된 사항

P113 교육훈련 및 자격인증 절차서에는 KS Q ISO IEC 17025의 시험기관 및 교정기관 자격에 대한 일반 요구사항에 명시된 시험 및/ 또는 교정에 관련된 주요 지원업무 직원 **특히** ◇◇◇◇◇◇**담당자**의 교육훈련 결과 보고 및 이력관리, 직무기술서 작성, 자격요건을 갖춘 ◇◇◇◇◇◇ 담당자에 대하여 자격 평가서를 작성하고 담당부서장은 자격여부와 능력을 평가하여 합당하다고 판단할 경우 자격인증서를 승인하는 **절차가 규정되어 있지 않다**

조치할 사항

△△△△**실장은** 품질책임자와 협의하여 ◇◇◇◇◇◇담당자의 교육훈련 결과 보고 및 이력관리, 직무기술서 등 **자격인정 절차를 구축**하고 통합정보 시스템을 활용한 자격 인정을 관리하는 방안을 2019.6월내 마련하시기 바랍니다.(개선요구)

참고 1 2018년 산업통상자원부 시험·검사·인증업무 관련 보도자료

산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	보 도 자 료	

2018년 2월 22일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 2.22(목) 오전 6시 이후 보도 가능)

배포일시	2018. 2. 21(수)	담당부서	시험인증정책과
담당과장	전민영 과장(043-870-5480)	담 당 자	김용득 연구관(043-870-5487)

7개 시험기관, 시험성적서 위변조 원천적으로 차단키로

- 2019년까지 147억 원 투자, "통합전산관리시스템" 구축, 모든 시험관련 기록을 전산으로 관리·보존 -

□ 산업통상자원부 국가기술표준원과 7개 시험인증기관*은 **2019년까지 총 147억 원을 투자해, 시험·검사·인증업무의 신뢰성을 높이기 위한 시책(3대 분야, 7개 시책)을 강력히 추진**하기로 했다.

* 7개 시험인증기관 : 한국산업기술시험원(KTL), 한국건설생활환경시험연구원(KCL), 한국화학융합시험연구원(KTR), 한국기계전기전자시험연구원(KTC), 한국의류시험연구원(KATRI), FITI시험연구원, KOTITI시험연구원

□ 2014년부터 시험성적서의 위·변조 방지대책*을 시행하고 있으나, **부실시험, 시험데이터 조작 등 부정행위가 지속 발생**하고 있어 시험, 검사, 인증업무 전반에 대해 신뢰성 향상을 요구하고 있다.

* 화폐용지, QR코드, 전자문서발급시스템 도입 등

○ 한편, 이러한 신뢰성 제고시책의 원활한 이행을 담보하기 위해 **국가기술표준원과 7개 시험인증기관은 「신뢰성제고를 위한 3개년 업무협약」을 체결**했다.

* 일시/장소 : 2018. 2. 22(목) / 더케이호텔

<협약 주요 내용>

① 신뢰성 제고를 위해 먼저 시험기록의 관리·보존을 강화하기 위한 **통합전산관리시스템을 구축**

○ 시험데이터의 생성, 수정내역 등 시험기록을 서버에 저장하여 인적 오류를 방지하고 시험데이터 조작, 위조 등을 방지

○ 올해는 안전인증 등 정부 위탁업무에 대해 전산시스템 구축을 완료하고 2019년까지 모든 시험인증업무로 확대·적용하여, 현**재 40%인 전산시스템 활용 수준을 2019년에 100%로 강화**

② 시험인증기관의 **자체적인 감사조직을 강화**하고 부정행위 관련 처분 규정을 강화. 또한 내부직원, 외부고객을 대상으로 부정행위 제보 채널 운영 등 **반부패 청렴문화 확산 추진**

③ 아울러 기관 내외 전문가로 검증위원회 구성 등 **시험결과 검증 강화 프로그램을 마련**하며, 기관 내 동일·유사품목을 시험·검사하는 시험소와 분원 간 **비교시험 실시**

□ 국가기술표준원은 반기별로 협약에 제시한 과제의 이행실적을 점검하고, 이행실적이 미진한 기관에 대해서는 특별감사 실시 등을 통해 과제의 신속한 이행을 담보할 계획이다.

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

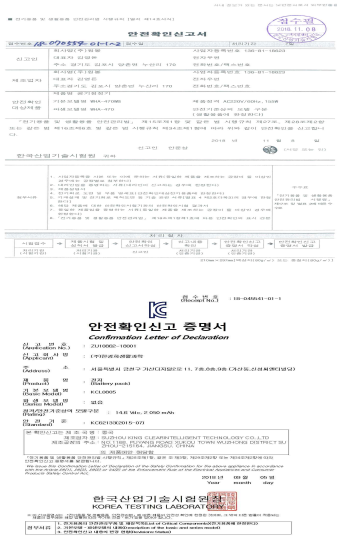
이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 시험인증정책과 김용득 연구관(☎ 043-870-5487)에게 연락주시기 바랍니다.

[붙임 1]

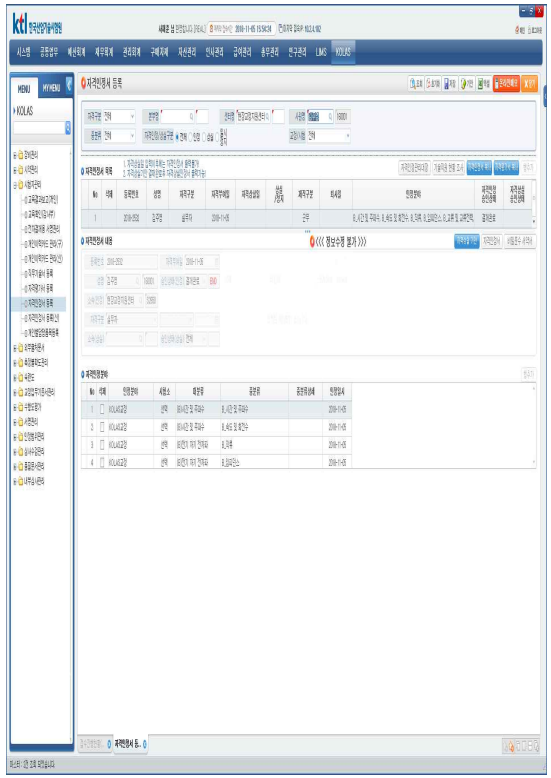
2018년도 종합감사 주요항목별 확인사항

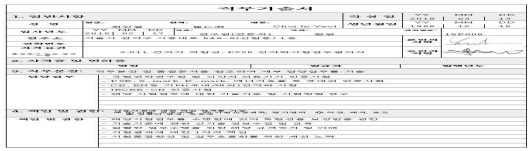
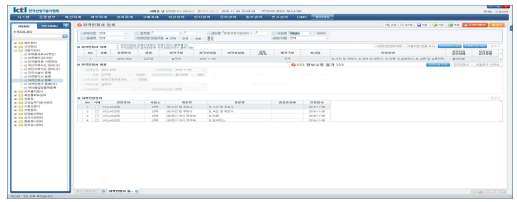
번호	주요항목	2014년도 ☆☆☆☆☆☆☆ 점검사항	2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)
1-1	수수료 산정관리	- 수수료 산출근거 등 수수료 표를 전반적으로 재점검 • 통일된 양식으로 수수료 표를 재작성하고, 고객전용 홈페이지에 게시	ㅇ 수수료의 산정(기술지원료 규정 제10조) 관리, 수수료 공지(고객전용 홈페이지) 등을 하고 있음 전력신산업센터(이차전지) 일반기술지원료 산출근거 시험항목별 일반기술지원료 2018.02.09 구분 / 규격 / 시험기기별 분류 / 직접인건비 합(시간당) / 직접경비부 / 제경비율(직접인건비*%) / 기술료율(직,간,제경비)*% / 원 계(원) / 해외소요시간(시간) / 해외소요출장비(원) / 비고 (원) (원) (%) (원) (%) (원) 공통 K62133 PACK 24,380 0 120 29,256 40 21,454 75,090 19.59 1,471,000 Cell 24,380 0 120 29,256 40 21,454 75,090 28.19 2,124,000 일반 태양광발전용연료전지 250 kW 초과 35,893 156,250 120 42,472 40 31,146 109,010 22.00 5,806,000 5,000,000원 일반 (단일프로젝트 전용시) IEC 62133 2nd Ed(2012) PACK 24,380 0 120 29,256 40 21,454 75,090 31.96 2,400,000 PACK' 24,380 0 120 29,256 40 21,454 75,090 47.94 3,600,000 * 20 V 이상 적용 Cell 24,380 0 120 29,256 40 21,454 75,090 36.02 2,720,000 내부단락 24,380 0 120 29,256 40 21,454 75,090 38.62 2,900,000 CB cell 내부단락 시험 (시료 10개) PSE Ordinance PACK 24,380 0 120 29,256 40 21,454 75,090 38.62 2,900,000 PACK' 24,380 0 120 29,256 40 21,454 75,090 65.25 4,900,000 * 20 V 이상 적용 Cell 24,380 0 120 29,256 40 21,454 75,090 68.88 5,172,000 (내부단락 시험포함) 내부단락 24,380 0 120 29,256 40 21,454 75,090 38.62 2,900,000 PSE cell 내부단락 시험 (시료 10개) CTIA(1725) PACK 24,380 0 120 29,256 40 21,454 75,090 46.61 3,500,000 Cell 24,380 0 120 29,256 40 21,454 75,090 66.58 5,000,000 UN Test 38.3 PACK 24,380 0 120 29,256 40 21,454 75,090 39.95 3,000,000 (20 V 미만 적용, Single cell battery. 유일) PACK' 24,380 0 120 29,256 40 21,454 75,090 79.90 6,000,000 *20 V 이상 적용 Cell 24,380 0 120 29,256 40 21,454 75,090 53.27 4,000,000 공지사항 2018년(상반기) 일반기술지원료 변경안내 (교정 및 시험분야/ 일반기술지원) 작성자 정계원 등록일 2018-04-09 구분 교정분야 조회 1226 아래와 같이, 2018년 상반기 일반기술지원료 변경 안내드립니다. (교정 및 시험분야/일반기술지원) (1) 교정 및 시험분야 수수료 개정 안내 - KTL 교정 및 시험분야 수수료가 유예기간을 거쳐 2018년 7월 1일 접수분 부터 개정 되며, 건설 분야 등 일부는 즉시 시행됩니다. - 2018년 1월 1일부터 발행하는 세금계산서에 10%의 부가가치세가 적용되오니 세부내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다. (2) 일반기술지원 수수료 개정 안내 - KTL 일반기술지원 수수료가 개정되어 2018년 04월 05일 접수 분 부터 즉시 원 등 달라드립니다. (건설 분야 등 일부는 사전 시행) - 2018년 1월 1일부터 발행하는 세금계산서에 10%의 부가가치세가 적용되오니 세부내용은 홈페이지를 참고하시기 바랍니다. *자세한 사항은 첨부파일을 확인 부탁드립니다. 첨부파일 일반기술지원 수수료 개정 안내 (2018년 상반기).hwp KTL 교정 및 시험분야 수수료 개정 안내 (2018년 상반기)).hwp

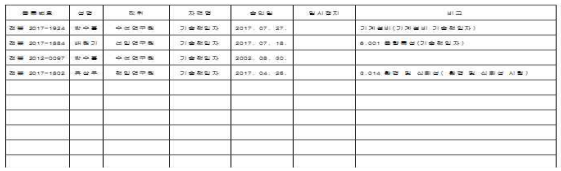
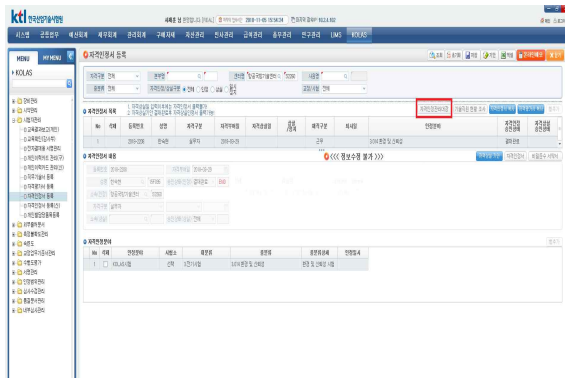
번호	주요항목	2014년도 ☆☆☆☆☆☆☆ 점검사항	2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)
1-2	계약검토 기록관리	- **접수·계약 시 기술검토에 대한 기록 관리 강화** • 대부분의 접수는 '기술지원신청서' 의 작성만으로 계약검토가 완료됨 • 사업부서의 기술검토가 추가로 필요한 경우, **'기술지원신청서' 의 '특이사항 기재란' 을 활용**하여 상담 내용 추가 기록 (필요시 별지 활용)	ㅇ 기술지원신청서 서식(FP116-01)에 "특이사항 기재란" 에 기술검토가 추가 필요한 경우 기재란 활용 ktl 기술지원업무 절차서 P116: 2018.08.13 기 술 지 원 신 청 서(일반) 성적서 방문수령 우편발송 온라인발급 / 시험성적서 KOLAS 일반 / 시료확인 인 / 시료처리 회수/폐배/폐기 접수번호 : 17-035882-01 / 접수일 / 견본제출일 / 결재 담 당 센터장 한국산업기술시험원장 귀하 성적서 발급 회사명 사업자등록번호 대표자 주소 □ 국문 □ 영문 계산서 발급 회사명 사업자등록번호 대표자 주 소 계산서받는메일 구 분 / 대리인 신청인 (인) 회사명 부서명 사업자등록번호 전화 FAX 휴대폰 E-mail No. 품 명 모델명 정격 또는 규격 시험 항목(기준) 수량 수수료 1 2 3 4 5 6 7 ※특이사항 기재란 주1 : 시험성적서의 용도 기재 (성적서 갑지에 기재됨) 주2 : 시험 항목(기준)란에 시험규격은 의뢰자와 확인하여 제시한 방법 및 협의된 규격으로 시험이 진행됩니다. 주3 : KOLAS지정분야의 일반성적서 요청시 사유 기재 - 별도요구 사항이 있는 경우만 해당, 단, 내용이 많을 경우에는 별첨 첨부 해주시기 바랍니다. - 영문성적서 요구시 「특이사항」에 "회사명" 과 "주소" 를 영문으로 기재바랍니다. FP116-01-03 비관리용

번호	주요항목	2014년도 ☆☆☆☆☆☆☆ 점검사항	2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)
1-3	안전인증신청서, 안전확인신고 증명서 등 법정서식 **사용**	- **안전인증신청서, 안전확인신고 증명서의 법정서식 사용** • 추가 기록사항은 별지 활용하여 관리	P511 안전인증업무절차서 ㅇ 8.2 인증신청서 접수(고객지원센터) 1) 시행규칙 제7조 및 제27조의 규정에 의한 안전인증 및 안전확인신청 또는 시행규칙 제10조 및 제29조의 규정에 따른 안전인증 및 안전확인 변경을 신청하고자 하는 자는 법정 양식 안전인증신청서, 안전확인 신고서에 신청내용을 기재하여 고객지원센터 접수담당자에게 제출하여야 한다.  안전확인신고서 안전확인신고 증명서 Confirmation Letter of Declaration 한국산업기술시험원 KOREA TESTING LABORATORY

<table>
<tr><th>번호</th><th>주요항목</th><th>2014년도 ☆☆☆☆☆☆☆ 점검사항</th><th>2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)</th></tr>
<tr><td>2-1</td><td>신입직원, 위촉직 등에게 자격부여</td><td>- 시험, 검사, 교정, 인증 등 원 내의 모든 기술 업무에 대하여 자격부여 절차를 적용
• 모든 사업별 절차서에 해당 기술인력의 자격 요건을 기재
• 일반 시험·검사의 경우 공인시험검사기관의 자격요건 또는 센터별로 운영하고 있는 주력업무 자격 요건에 준하여 관리</td><td>1. P113 교육훈련 및 자격인정절차서
4.1 신규직원에 대한 교육훈련
1) 신규직원에 대하여는 시험원의 업무, 주요 기능, 조직, 향후 사업계획, 품질 시스템, 품질목표와 방침 등에 대한 교육훈련을 충분히 실시하여야 한다.
2) 신규직원에 대한 주요 교육훈련 분야 및 담당자는 표1과 같다.
[표1] 신규직원의 교육훈련 분야 및 담당자
<table>
<tr><th>교육훈련 분야</th><th>교육훈련 담당자</th></tr>
<tr><td>행정교육 및 기능훈련
(필요한 경우)</td><td>부서장</td></tr>
<tr><td>일반적인 안전지침</td><td>부서장</td></tr>
<tr><td>품질시스템</td><td>품질책임자</td></tr>
<tr><td>기술교육 및 훈련
(필요한 경우)</td><td>부서장, 기술책임자</td></tr>
<tr><td>경영교육
(필요한 경우)</td><td>부서장</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

번호	주요항목	2014년도 ☆☆☆☆☆☆☆ 점검사항	2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)
2-1	신입직원, 위촉직 등에게 **자격부여**	- 시험, 검사, 교정, 인증 등 원 내의 **모든 기술 업무에 대하여 자격부여 절차를 적용** • **모든 사업별 절차서에 해당 기술인력의 자격 요건을 기재** • 일반 시험·검사의 경우 공인시험검사기관의 자격요건 또는 센터별로 운영하고 있는 주력업무 자격 요건에 준하여 관리	2. 통합정보시스템의 자격인정내역 캡쳐  **3. 계약업무담당자 자격인증 절차 미흡(개선요구)**

번호	주요항목	2014년도 ☆☆☆☆☆☆☆ 점검사항	2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)
2-2	자격자 시험·검사 실시	- "교육훈련절차서(P113)" 를 **"교육훈련 및 자격 인정절차서" 로 개정하여 자격인정 절차를 추가** 하고, 통합정보시스템을 활용한 자격부여 **전산 관리의 전사 확대 적용** • 실무자가 개인이력 및 교육기록서(FP113-01) 및 직무기술서(FP113-03)을 작성, 갱신(통합 정보시스템 활용) • 센터장(기술책임자)이 소속 직원의 경력, 교육, 자격증, 기술능력 등 자격조건을 확인한 후 개인이력 및 교육기록서(FP113-01) 및 직무 기술서(FP113-03)에 서명하고, **기술직원 자격 평가서(신설)에 따라 평가** • **부서장이 자격 인정서를 발행 (통합정보시스템 활용)** - 법정 보수교육 미 이수 등 자격요건 미달 시, 자격요건 충족시까지 자격의 일시정지 - 미 자격자, 자격 일시정지자에 의한 성적서·인증서 발행 금지(Raw Data 포함)	1. P113 교육훈련 및 자격인정절차서 2. 통합정보시스템 교육결과보고서 캡쳐 3. 통합정보시스템 직무기술서 캡쳐  4. 통합정보시스템의 자격인정내역 캡쳐 

번호	주요항목	2014년도 ☆☆☆☆☆☆☆ 점검사항	2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)
2-3	자격 인정 관리대장 관리	- 통합정보시스템에 의한 자격 인정 관리대장 관리 • 자격관련 정보입력 및 자격인정서 관련 Data로 자격인정관리대장 자동 생성	1. P113 교육훈련 및 자격인증절차서 서식(FP113-08) 자격 인정 관리대장(기술책임자)  2. 통합정보시스템의 자격 인정 관리대장 캡쳐 

번호	주요항목	2014년도 ☆☆☆☆☆☆☆ 점검사항	2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)
3-1	**시험규격 신판** 적용	- **외부출처문서 관리 강화** • 외부출처문서 및 외부출처문서 관리대장을 항상 유효하도록 관리 • 최신 시험규격을 항상 열람할 수 있도록 비치 • 시험규격의 신판이 발행되면, **기술책임자는** 해당 규격을 입수하여 비치하고 개정내용에 대해 교육 • KOLAS 인정 규격의 신판은 KOLAS 사무국에 인정사항 변경신고로 최신본 인정 상태를 신속하게 유지 • 외부 출처문서 관리상태 등 품질유지수준을 내부 평가에 반영	1. 통합정보시스템의 외부출처문서 관리 캡처 2. 외부출처문서 관련 해당 사항을 내부 심사를 통해 지속적으로 모니터링 (2017년도 내부심사 시정조치 요구서)

외부출처문서 목록

확인일 : 2018.11.07

NO	문서명	발행기관	발행/개정 년월일					
1	ISO_IEC_17025_2017(E)	ISO	2017.11.01					
2	KOLAS-R-003 숙련도시험운영기준	국가기술표준원	2017.04.18					
3	KOLAS-R-006 숙련도시험운영기관인정제도운영요령	국가기술표준원	2017.02.07	2015.07.15				
4	KOLAS-R-009_표준물질생산기관인정제도운영요령	국가기술표준원	2017.02.07	2015.11.03				
5	KOLAS-R-010_공인메디칼시험기관 인정제도운영요령	국가기술표준원	2017.02.07	2014.07.21				
6	KOLAS-R-011_KOLAS [illegible]	국가기술표준원	2017.02.07	2014.04.04				
7	KOLAS-G-010 KS Q 17020 해설서	국가기술표준원	2016.11.15	2015.07.15				
8	ISO_17034_2016(E)	ISO	2016.11.01					
9	KOLAS-R-002 공인기관인정제도운영요령	국가기술표준원	2016.10.28					
10	KOLAS-R-001 국가교정기관지정제도운영요령	국가기술표준원	2016.10.25					
11	KOLAS-R-004 공인기관인정신청및평가수행절차에관한규정	국가기술표준원	2016.10.25					
12	KS A ISO [illegible]	국가기술표준원	2016.10.13					
13	KS A ISO [illegible]	국가기술표준원	2016.10.13					
14	KS A ISO [illegible]	국가기술표준원	2016.10.13					
15	KS A ISO [illegible]	국가기술표준원	2016.10.13					
16	KS A ISO [illegible]	국가기술표준원	2016.10.13					
17	국방(방산)분야 시험기관 인정을 위한 추가기술요건(KOLAS-SR-024)	국가기술표준원	2016.07.04					
18	KOLAS-G-012(환경평가수행을위한지침)	국가기술표준원	2016.05.11					
19	KOLAS-R-008_측정결과의소급성유지를위한지침	국가기술표준원	2016.05.11					
20	KOLAS-G-002 측정결과의불확도추정및표현을위한지침	국가기술표준원	2016.02.15					
21	KOLAS-G-004 교정,측정능력산출및유지관리지침	국가기술표준원	2016.02.15					
22	KOLAS-G-020 측정결과의소급성유지를위한지침	국가기술표준원	2016.02.15					
23	KOLAS-G-007 내부심사 지침_개정	국가기술표준원	2015.11.23					
24	KOLAS-G-008 경영검토 지침	국가기술표준원	2015.11.23					

FP101-08-00 1/3 18/11/07 11:23:40

관리번호 2017-049-2

시정조치 요구서

해당 부서 명
시스템융합본부 에너지기기센터
부적합 구분
☑ 내부품질심사 ☐ 외부심사 ☐ 기타
부적합 사항
외부출처문서 최신판 관리 미흡
품질문서 P101 품질관리절차서 7항에 따르면, 외부출처문서는 최신판을 보유해야 하고 있는 최신판을 내부감사전에 확인하여 FP101-08 에 따라 결과를 기록관리 하는데, 양식을 준수하지 않고 있음.
일자: 2017-10-19 | 심사자 명 | 정민호 서명 | 기술책임자 | 최준영 서명
원인분석
품질문서 P101 품질관리절차서 중 외부출처문서에 대한 최신판을 보유하지 않고 양식을 준수하지 않음.
시정조치/예방조치 계획
품질문서 P101 품질문서절차서 중 외부출처문서에 대한 정보를 통합정보시스템에에 기록 관리 하도록 함.
재발방지대책
분기별로 외부출처문서에 대한 고시 및 규격을 확인 후 기록 관리 하도록 하겠음.
일자: 2017-11-14 | 기술책임자 | 최준영 서명
조치결과
적절하게 조치되었음
일자: 2018-01-16 | 본부장 | 김상현 서명
결과확인
외부출처문서 최신판 관리를 최신 양식에 따라 관리하였음
일자: 2018-01-16 | 심사자명 | 정민호 서명
유효성 확인
적합하게 조치됨.
일자: 2018-01-30 | 품질책임자 | 이용득 서명
※ 외부심사의 경우에는 심사자의 서명없이 성명기재만 하도록 한다.
FP109-01-01

번호	주요항목	2014년도 ☆☆☆☆☆☆☆ 점검사항	2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)
3-2	CB인증서 제출 시 **안전기준 시험 면제** 검토	- **CB 검토 기록지의 세분화**로 소분류 검토항목 추가	ㅇ P511 안전인증업무절차서 - 변경전 ktl Korea Testing Laboratory 시험 결과 기록지 Ref. No.: XXXXX 24 절 – 부품 시험: 적합☒ 부적합☐ 해당무☐ 부품들의 개별 규격에 따른 시험, 플러그 치수의 국내 기준 적합 여부 확인 25 절 – 전원 접속과 외부 유연성 코드 시험: 적합☒ 부적합☐ 해당무☐ 전원코드 공칭단면적, 구부림, 장력 및 비틀림 시험 여부 확인 - 변경후

24	부품		P
24.1	부품 및 부속품의 관련 규격 요구사항 (KC 60335-2-30)		P
24.2	유연성 코드에 자동제어 소자 및 스위치 장착금지		P
24.3	거치형 기기의 양극차단 스위치는 전원단자에 직접 접속		N/A
24.4	초저전압 회로용의 플러그와 콘센트 및 전열 소자용 플러그 소켓-아웃렛(socket-outlet) 등 상호 교환사용 금지		N/A
24.5	전동기 보조권선에 사용된 커패시터 정격전압 및 용량 표시		N/A
24.6	전원에 직접 접속된 전동기와 불충분한 기초절연을 가지는 전동기의 동작전압은 42 V 이하 및 부속서 I 를 만족할 것		N/A
24.7	수도에 접속하는 호스-세트는 KS C IEC 61770 에 적합하여야 하며 기기와 함께 공급 될 것		N/A
24.8	전동기 구동 커패시터에 고장이 발생시 위험요소 유발이 없을 것		N/A
24.101	기름 충전형 라디에이터 중 19.114 에 적합하도록된 소자는 자동 복귀형이어서는 안 된다. (KC 60335-2-30)		N/A
25	전원 접속 및 외부 유연성 코드		P
25.1	고정배선에 영구접속 기기를 제외한 전원 접속 방법		P
25.2	거치형 기기를 제외한 다중 전원연결방법 금지		P
25.3	고정배선에 영구 접속되는 기기의 전원 연결 방법		N/A
25.4	정격전류 16 A 를 초과하지 않는 기기의 케이블 및 도관 직경 요구 사항: 표 10		N/A

번호	주요항목	2014년도 ☆☆☆☆☆☆☆ 점검사항	2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)
4-1	성적서 발행일 관리	- **“발행일” 을 “기술책임자의 승인일” 로 정의** • 통일된 방법으로 관리되지 않아, 기술 책임자의 승인 이전에 발행일이 인쇄되는 경우 발생 • **성적서 작성, 결재 시 발행일을 수정하지 못하도록 프로그램 수정**	1. P204 성적서 작성절차서 5. 시험, 검사 및 교정성적서 일반사항 7) “발행일” 은 기술책임자가 승인한 일을 발행일이라 한다. 2. 성적서 발행일을 수정하지 못하도록 관리 (2014년도 산업통상자원부 감사결과 반영) ktl 한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory 발급 번호: 17-064060-02-1 시험성적서 발급내역 이 문서의 개정내역이 표시됩니다. 발급일 / 시험성적서 발급번호 / 발급사유 2017년 11월 17일 / 17-064060-02-1 / 최초발급 5. 기타사항 · 시험원 성 명 : 기술책임자 성 명 :

번호	주요항목	2014년도 ☆☆☆☆☆☆☆ 점검사항	2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)
4-2	**성적서를 제3자에게 발행**(○○ 등)	- **고객의 요구**가 있을 시 **제3자에게 발행할** 수 있음을 품질문서에 절차를 마련하고, **접수시 고객 요구사항으로 기록하여 관리 (당진화력 등)**	ㅇ P116 기술지원업무절차서 6.8 기술지원 결과물의 인도 및 성적서 발급 8) 접수담당자는 완료된 성적서 중 **제3자에게 성적서 발행을 동의**한 기술지원결과물에 대해 요청한 해당 사이트에 확인용 성적서 사본 전자파일 등재 후 원본은 **고객에게 송부**한다.

ktl 기술지원업무 절차서 P116: 2018.08.13

기 술 지 원 신 청 서(일반)

성적서	발준수행	추경발송	추하인발급	시험성적서	KOLAS 일반	시료확인	인
						시료처리	회수/폐기

접수번호 : 17-035882-01	접수일		결제	담 당	센터장
한국산업기술시험원장 귀하	의뢰일				

성적서 발급	회사명		사업자등록번호		대표자	
	주소				□ 국문	□ 영문
계산서 발급	회사명		사업자등록번호		대표자	
	주 소		계산서받는메일			
구 분		(인)	회사명	사업자등록번호		
대리인 신청인			부서명			
전화		FAX		휴대폰		E-mail

No.	품 명	모델명	정격 또는 규격	시험 항목(기준)	수량	수수료
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

특이사항 기재란

주1 : 시험성적서의 용도 기재 (성적서 공지에 기재됨)

주2 : 시험 등록(기준)란에 시험규격은 의뢰자와 확인하여 제시한 방법 및 합의된 규격으로 시험이 진행됩니다.

주3 : KOLAS지정분야의 일반성적서 요청시 사유 기재

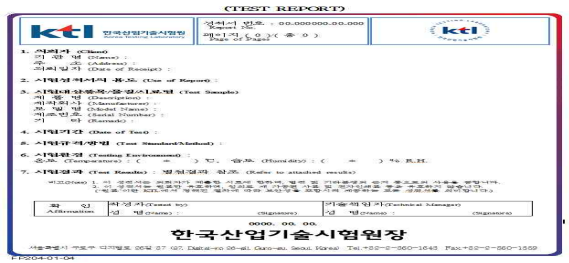
- 별도요구 사항이 있는 경우만 해당, 단, 내용이 많은 경우에는 별첨 첨부 해주시기 바랍니다.
- 업무성적서 요구시 「특이사항」에 "회사명" 과 "주소" 를 업분으로 기재바랍니다.
- 제3자에게 성적서 발행 제공 요청(동의)시 체크 아래로 □ (성명 : 서명)
(제출기관 :)

FP116-01-03

번호	주요항목	2014년도 ☆☆☆☆☆☆☆ 점검사항	2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)
4-3	성적서 접수번호(발행번호) 부여	- 시험성적을 의뢰하는 **신청자별로 접수번호가 부여되도록 개선**	ㅇ P116 기술지원업무절차서 6.3 접수번호 부여 1) 접수담당자는 기술지원을 의뢰하는 신청자순으로 **접수번호를 자동** 부여한다.
4-4	성적서 발행창구 일원화	- **시험실에서 성적서 발행을 금지하고, 고객만족센터로 성적서 발행창구를 일원화** • 성적서 원본의 개념 (KTL의 해석) KTL의 성적서는 **위변조에 대비한 '2차원 바코드' 가 인쇄된 종이형태의 성적서 만을 원본으로 인정**. 따라서 고객요구에 의해 pdf 형태의 성적서를 발급했다 하더라도, 성적서 원본을 고객에게 발송하여야 함. • 고객만족센터에서 성적서 발행 전담인력의 충원을 검토할 필요가 있음	1. P116 기술지원업무절차서 6.8 기술지원 결과물의 인도 및 성적서 2) 접수담당자는 내부결재 시스템을 통해 완료된 시험 결과물을 성적서 위・변조 방지를 위해 보안용지를 사용하여 출력하며 성적서 발행의 일원화를 위하여 **접수처에서만 원본을 발행**할 수 있다. 5) 접수담당 책임자는 고객이 기술지원 결과물을 전자매체 등을 통하여 인도받고자할 경우에는「품질비밀 유지 절차서(P105)」에 따라 고객의 비밀정보를 보호하며 고객의 요구에 의해 확인용 **PDF 성적서 사본을 발급했다 하더라고 성적서 원본**을 고객에게 발송하여야 한다.

번호	주요항목	2014년도 ☆☆☆☆☆☆☆ 점검사항	2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)
5-1	성적서 재발행 시 이력 및 기록 관리	- 성적서 재발행 시 “재발행 사유”를 입력 해야만 될 수 있도록 전산 프로그램을 변경 - **재발행 사유를 몇 가지의 유형으로 나누어 선택**할 있도록 변경 • **재발행 사유의 선택화면(예시)** A : 오타 수정 B : 대표자, 상호, 주소, 품명 등 고객정보 입력 오류 C : 시험결과 값을 옮겨 적는 과정의 실수를 수정 D : 시험과정의 오류를 수정 E : 최초 부적합 판정으로 발행된 성적서를 고객 요청에 의한 재시험	1. P111 기록관리절차서 11.2 기록의 수정 2) 전자 기록물의 수정은 내용수정 및 **수정이력을 기록한 다음** 기술 책임자의 승인 후에 수정완료 된다. 2. 성적서 재발행시 사유 기재

번호	주요항목	2014년도 ☆☆☆☆☆☆☆ 점검사항	2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)
5-2	재발행 시 성적서 관리	- 회수 원본의 파기 또는 보관 등에 대한 기록관리 - 성적서 부본 발행 시 부본임을 구분할 수 있도록 '부본' 의 음영처리 또는 고무인 날인 - 재발행 성적서의 구분 관리 • 재발행 사유에 따라 **성적서 번호 뒤에 A~E를 자동 부여하여 재발행 성적서임을 구분**하고, 재발행 사유를 성적서 상에서도 관리	1. P116 기술지원업무절차서 6.8 기술지원 결과물의 인도 및 성적서 발급 7) 수정성적서의 발행은 해당 센터에 요청한 후 수정 완료되면 원본 결과물을 회수 후발급하며 성적서 **수정[부본]시 원본 회수 파기대장 (FP116-04)에 기록관리** 하여야 한다. 2. 성적서 원본 회수 파기 대장 3. 성적서 부본 발행 시 부본 고무인 날인

번호	주요항목	2014년도 ☆☆☆☆☆☆☆ 점검사항	2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)
6-1	**성적서 작성 관리** • 시험 시작일자, 종료일자 기록 • 성적서와 시험기록지의 기록 일치 여부 • 시험결과기록지에 시험자의 서명	- 성적서 양식 변경 • **일반시험성적서 양식에 시험기간을 추가 (공인성적서 양식과 항목 통일)** • **시험기록지 등 첨부물이 없으면 결재 상신이 될 수 없도록 하고, Raw Data 표지 양식을 통일**하여 성적서 결재 시 Raw Data 표지에 자동으로 서명이 되도록 프로그램을 수정	1. 시험 시작일자, 종료일자 기록되도록 성적서 양식 변경  2. Raw Data, 시험기록지 등 첨부물이 없을 때는 결재 상신이 되지 않음 3. 교정 기록지에 **시험원이 서명한** 증빙자료

(TEST REPORT)

ktl 한국산업기술시험원	성적서 번호 : 00.000000.00.000 페이지(S.O.)(쪽 0)	ktl

1. 시험자 (Client)
이 름 명 (Name) :
성 명 (Name) :
이메일주소 (Date of Receipt) :
2. 시험성적서의 용도 (Use of Report) :
3. 시험대상물품/샘플/시료명 (Test Sample)
이 름 명 (Description) :
제조회사 (Manufacturer) :
모 델 명 (Model Name) :
이상번호 (Serial Number) :
기 타 (Remark) :
4. 시험기간 (Date of Test) :
5. 시험규격/방법 (Test Standard/Method) :
6. 시험환경 (Testing Environment) :
온도 (Temperature) : (~) ℃, 습도 (Humidity) : (~) % R.H.
7. 시험결과 (Test Results) : 첨부(참조) 참조 (Refer to attached results)
비고(Note) : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 한하며, 법적 및 기타분쟁에 있어 증거로서의 사용을 금합니다.
2. 이 성적서는 복제가 금지되며, 일부로 이 기재된 사항, 또는 인용하여 발췌 수정하여 발췌할 수 없으며 이를 위반 시 법적 조치 대상이 됩니다.
(측정 기법 표준서가 명확히 제시되지 않은 경우 측정기관 귀량하여 조치 정보를 표기합니다.)

확 인 Affirmation	작성자(Const by) 성 명(name) : (Signature)	기술책임자(Technical Manager) 성 명(name) : (Signature)

0000. 00. 00.
한국산업기술시험원장
서울특별시 구로구 디지털로 26길 27 (G), Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea Tel.+82-2-860-1643 Fax.+82-2-860-1559
FT-204-01-04

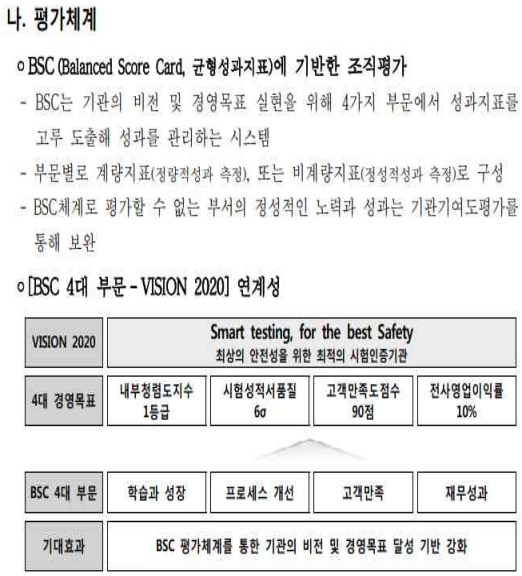
(1) 페이지

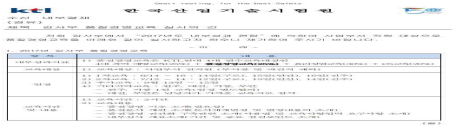
Raw data

확인	작성자	이광호 (인)	승인자	최창민

성적서번호	18-068379-01-1					
(1)의뢰자	기관명	대전테크노파크(스마트 ICT융합센터)				
	주소	대전광역시 유성구 테크노9로 35				
(2)측정기	기기명	정전기 발생기 (ESD Simulator)				
	제작회사	NoiseKen				
	형식	ESS-2000				
	기기번호	ESS05X4622				
(3)교정일자	2018-11-02					
(4)교정환경	최저온도	23.5 ℃	최저습도	44 % R.H.	교정장소	■ 고정표준실 □ 이동교정 □ 현장교정
	최고온도	23.9 ℃	최고습도	48 % R.H.		
(5)측정표준의 소급성	위의 기기는 정전기 발생기의 교정업무기준(CP801-40613-1)에 따라 국가측정표준기관으로부터 소급성이 유지된 표준기를 사용하여 교정되었음.					
(6)교정에 사용한 표준장비 명세						

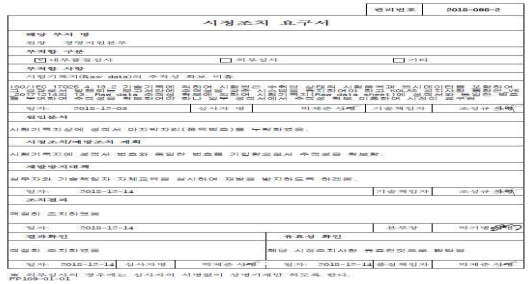
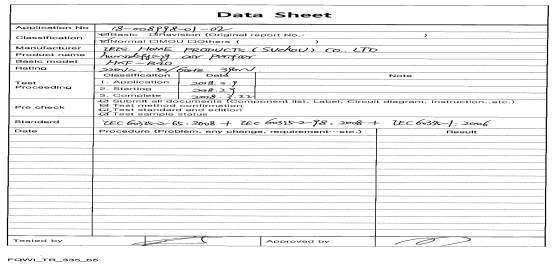
기기명	제작회사 및 형식	기기번호	차기교정예정일자	교정기관

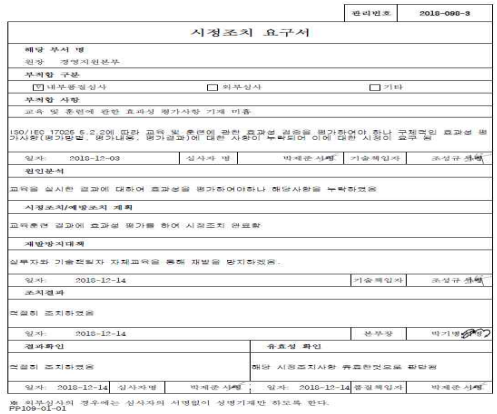
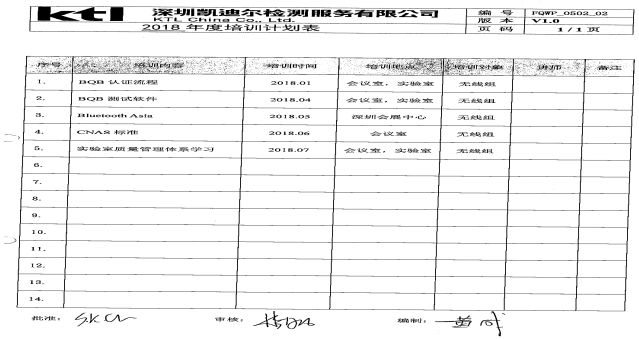
번호	주요항목	2014년도 ☆☆☆☆☆☆☆ 점검사항	2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)
6-2	Raw Data 관리 • 수정방법 등 시험결과 기록관리 • 시험 기록지 기록 및 확인 관리(실제 값과 다르게 기록) • 측정데이터는 쉽게 지워지지 않는 볼펜으로 기록 또는 전산화 기록 • 시험에 사용한 표준 장비에 대한 기록 • 시험장비 출력 데이터(온도그래프, 전압파형)는 별도로 기록지에 첨부	**- 업무절차서 내 시험문서보관에 관한 사항 개정** **- 성적서의 상시점검 강화** **• 실질적인 성적서 검토가 이루어질 수 있도록, 필요 시 기술책임자를 추가 임명 [기술책임자(센터장)의 성적서 검토 강화]** **• 품질부책임자의 성적서 샘플링 검토를 지속실시** **- 성적서 작성 및 관리 방법에 대한 교육 실시** • "성적서 작성 및 관리 개선" 을 품질문서에 반영한 후, 해당 내용을 전 직원에게 교육 • SI 단위사용 등 성적서 작성 시 유의사항을 시험, 검사, 교정 단계별 매뉴얼에 추가하고 배포	1. 성적서의 상시검점 강화 → 2017년도 품질 지수 반영(2017년도 내부 성과편람)  나. 평가체계 ○ BSC (Balanced Score Card, 균형성과지표)에 기반한 조직평가 - BSC는 기관의 비전 및 경영목표 실현을 위해 4가지 부문에서 성과지표를 고루 도출해 성과를 관리하는 시스템 - 부문별로 계량지표(정량적성과 측정), 또는 비계량지표(정성적성과 측정)로 구성 - BSC체계로 평가할 수 없는 부서의 정성적인 노력과 성과는 기관기여도평가를 통해 보완 ○ [BSC 4대 부문 - VISION 2020] 연계성 VISION 2020: Smart testing, for the best Safety (최상의 안전성을 위한 최적의 시험인증기관) 4대 경영목표: 내부청렴도지수 1등급 / 시험성적서품질 6σ / 고객만족도점수 90점 / 전사영업이익률 10% BSC 4대 부문: 학습과 성장 / 프로세스 개선 / 고객만족 / 재무성과 기대효과: BSC 평가체계를 통한 기관의 비전 및 경영목표 달성 기반 강화

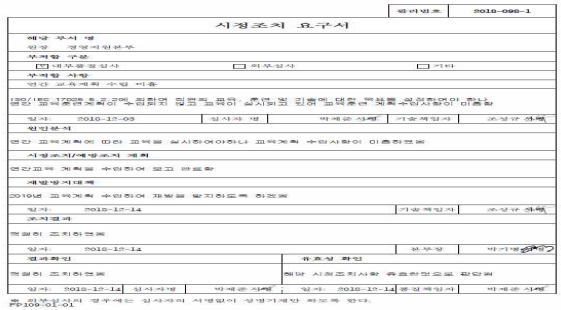
번호	주요항목	2014년도 ☆☆☆☆☆☆☆ 점검사항	2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)
6-2	Raw Data 관리 • 수정방법 등 시험결과 기록관리 • 시험 기록지 기록 및 확인 관리(실제 값과 다르게 기록) • 측정데이터는 쉽게 지워지지 않는 볼펜으로 기록 또는 전산화 기록 • 시험에 사용한 표준 장비에 대한 기록 • 시험장비 출력 데이터(온도그래프, 전압파형)는 별도로 기록지에 첨부	**- 업무절차서 내 시험문서보관에 관한 사항 개정** **- 성적서의 상시점검 강화** **• 실질적인 성적서 검토가 이루어질 수 있도록, 필요 시 기술책임자를 추가 임명 [기술책임자(센터장)의 성적서 검토 강화]** **• 성적서의 일괄결재 금지** **• 품질부책임자의 성적서 샘플링 검토를 지속실시** **- 성적서 작성 및 관리 방법에 대한 교육 실시** • "성적서 작성 및 관리 개선"을 품질문서에 반영한 후, 해당 내용을 전 직원에게 교육 • SI 단위사용 등 성적서 작성 시 유의사항을 시험, 검사, 교정 단계별 매뉴얼에 추가하고 배포	2. P202 공인시험절차서 10.7 결과보고 10.7.1 성적서의 작성 1) 직원은 고객과 합의한 사항 또는 해당 법령 등에 의한 별도의 성적서 사용을 제외하고, 성적서는 "시험업무매뉴얼(QM002)"의 6.10.2의 모든 기재 내용을 포함하여 성적서를 다음과 같이 작성한다. a. 성적서 원본표지의 모든 로고는 유색으로 한다. b. 필요시 별도로 일반 사항(통상 2 페이지)난을 작성하여 성적서 전체의 구성, 환경조건, 시료의 세부명세, 시험방법 등을 기술한다. 3. 성적서 작성 및 관리 방법에 대한 교육 실시 - 2017년 전직원 교육(○부 A) 

번호	주요항목	2014년도 ☆☆☆☆☆☆☆ 점검사항	2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)
6-3	시험성적서 보안관리	- **업무 분야별로** 관련 직원들에게만 **시험성적서 접근 권한을 부여토록 개선**	ㅇ **관련자에게만** 시험성적서 접근 권한 부여
7	**장비 교정 관리**	- **전체 장비 교정 관리 전산화** • 교정의 누락을 예방하고 장비관리 전담자를 채용하여 체계적 관리 유도 (지적된 장비는 폐기 및 교정 완료)	ㅇ 통합정보시스템 장비관리 캡쳐
8	시험, 인증업무는 **별도 조직**에서 **운영**	- 인증부서에 실질적인 시험 및 성적서 검토 기능 인력을 **조정**하여 배치 (방폭 인증 등)	ㅇ 방폭인증 인력 조정 내역 분야 / 센터 / 성명 시험분야 / □센터 / A, B, C, D 인증분야 / △센터 / E, F

번호	주요항목	2014년도 ☆☆☆☆☆☆☆ 점검사항	2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)
9	**K마크 인증 운영 및 규격관리**	- K마크 인증 심의 제도 운영 개선 • 인증 등록을 위하여 공장심사와 제품 시험이 종료되면 검증 검증위원(2인 이상)에 의하여 인증 전 과정 및 결과에 대한 검증을 진행 - 규격의 유효성 검토 절차 수립 • 규격의 개정 및 폐기 요청 시 K마크 규격 심의위원회에서 심의 • 모든 K마크 규격에 대해서 5년에 1회 이상 유효성을 검토(유지, 개정, 폐기 등) - 인증 발급 시 인증심의위원회와 인증책임자의 책임과 권한을 명확하게 규정하고 관리	1. 검증보고서 K마크인증 검증보고서 접수번호 (홍. 056506-01) 인증신청사명 (주) 국조 시험완료일자 2018. 04. 20 현장심사일자 2018. 04. 21 시험담당자 배. 신 수 심사담당자 배. 신 수 검토사항 / 검토결과: 적합 / 부적합 / 해당무 <공장심사> 1. 제조자가 제출한 초기공장심사서 중 주요 부품 목록이 있으며 그 현황은 적절한가? ☑ ☐ ☐ 2. 초기공장심사보고서의 심사평가가 적절한가? ☑ ☐ ☐ <제품시험> 3. 시험은 규격(KTL규격, ISO, IEC, EN 규격)에 따라 시험하였는가? ☑ ☐ ☐ 4. 시험결과가 규격에서 요구하는 기준에 적합한가? ☑ ☐ ☐ 5. 시험성적서의 기재사항(제품명, 모델명, 상호 및 주소, 제조공장의 소재지 등)이 정확한가? ☑ ☐ ☐ <인증서> 6. 인증번호부여기준은 적합한가? ☑ ☐ ☐ 7. 인증기업의 상호(명칭) 및 주소, 제조공장의 소재지가 정확히 기재되었는가? ☑ ☐ ☐ 8. 인증서의 기재내용이 시험성적서의 내용과 일치하는가? ☑ ☐ ☐ <인증 변경 신청시> 9. 인증 내용을 변경하고자 할 때, 증명하는 서류는 적절한가? ☐ ☐ ☑ 10. 변경내용이 초기 인증과 비교할 때, 재시험 실시 등을 필요로 할 경우 이의 조치는 적절한가? ☐ ☐ ☑ 검증일자: 2018. 4. 24. / 검증위원: A. 김수옥 (서명), B. 김은만 (서명), C. 박성식 (서명) / 검증의견: 이상없음 / 검증결과: ☑ 등록/유지 ☐ 등록불가 ☐ 보류(추가확인) FP501-01 2. 규격심의 수행공문 Korea Trust Leader ktl 한국산업기술시험원 수신 수신자 참조 (경유) 제목 KD마크규격심의위원회(서면) 개최 및 서면결의건 1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다. 2. 관련근거 가. 인지2110-01111 (2016. 11. 30.) 「KD마크규격심의위원회 위원 위촉」 3. 위 호와 관련하여 다음 안건에 대하여 "KD마크규격심의위원회" 를 개최하오니, 해당심의위원은 KD마크 규격 제정에 있어 관련 증빙문서에 의거 적합하게 처리되었는지 서면결의를 요청합니다. - 다 음 - □ 일 자 : 2018 년 08 월 31 일 □ 안 건 : BEMS기반 지능제어시스템(CDDO)의 25건 규격의 제·개정 □ 의결방법 : 서면결의 □ 외부심의위원 : 배덕열 교수, 김현규 대표, 이성남 원장(끝)

번호	주요항목	2018년도 ○○○○○ 부적합사항	2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)
10	시험기록지(Raw data)의 **추적성 확보**	- ISO/IEC 17025 4.13.2 기술기록에 의하여 시험원은 수취된 상태의 시험품목과 원시데이터를 포함하여 그 결과로서 발행되는 보고서간에 추적성을 갖춘 시스템을 유지하여야 하고 KOLAS 공지사항 통합본_V5_20171214의 13. Raw data 추적성 확보에 의하여 시험기록지(Raw data sheet)에 성적서와 동일한 번호를 부여하여 추적성을 확보하여야 하나 일부 성적서에서 추적성 확보 미흡하여 시정이 요구됨	1. 시정조치 요구서  2. 증빙자료(조치완료) 

번호	주요항목	2018년도 ○○○○○ 부적합사항	2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)
11-1	연간 교육계획 수립	- ISO/IEC 17025 5.2.2에 의하여 직원의 교육, 훈련 및 기술에 대한 목표를 설정하여야 하나 연간 교육훈련계획이 수립되지 않고 교육이 실시되고 있어 교육훈련 계획수립 사항이 미흡함	1. 시정조치 요구서  2. 증빙자료(조치완료) 

번호	주요항목	2018년도 ○○○○○ 부적합사항	2018년도 종합감사 점검결과(증빙자료)
11-2	교육 및 훈련에 관한 **효과성 평가사항** 기재	- ISO/IEC 17025 5.2.2에 따라 교육 및 훈련에 관한 효과성 검증을 평가하여야 하나 구체적인 효과성 평가사항(평가방법, 평가내용, 평가결과)에 대한 사항이 누락되어 이에 대한 시정이 요구 됨	1. 시정조치 요구서  2. 증빙자료(조치완료)